
LERNZIELBUCH

Physik B032 – Q3: Elektromagnetische Wellen und Interferenz

Kanonische Kapitelsicht

7 atomare Lernziele

4 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:b9f0799b65729bbb22ff946e15a39c6617dfc7ed605c4068c3094cd69f39
9517

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Physik	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Elektromagnetische Wellen	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Spektrum elektromagnetischer Wellen

Lernziel-ID 4a7cbe83-b694-57d3-85ce-1eeca418daaf

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik > Elektromagnetische Wellen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Spektrum elektromagnetischer Wellen darstellen, typische Frequenzbereiche benennen und zugeordneten technischen Anwendungen Beispiele zuordnen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Harmonische Wellen über ihre Kenngrößen beschreiben](#) cb0ced6d-b7c1-5b7d-9922-8c394f6030e8

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lernkarten - Q3 341ec911-6624-529c-8799-b5a5113ee907](#)

[Spektrum, Polarisation und Glasfaseroptik](#) 7e2017d0-e76e-559c-bace-d5d7809a241f

[Q3-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) a94f9b05-ecb1-5a13-8364-44c1c98be8e4

[Optische Signalübertragung und Multiplexing modellieren](#) ea17b0af-3d53-5a10-acda-7fd9348537ce

[Energie und Impuls von Photonen](#) d2860d7f-32ff-5d74-b2f8-b7bfc8d75aec

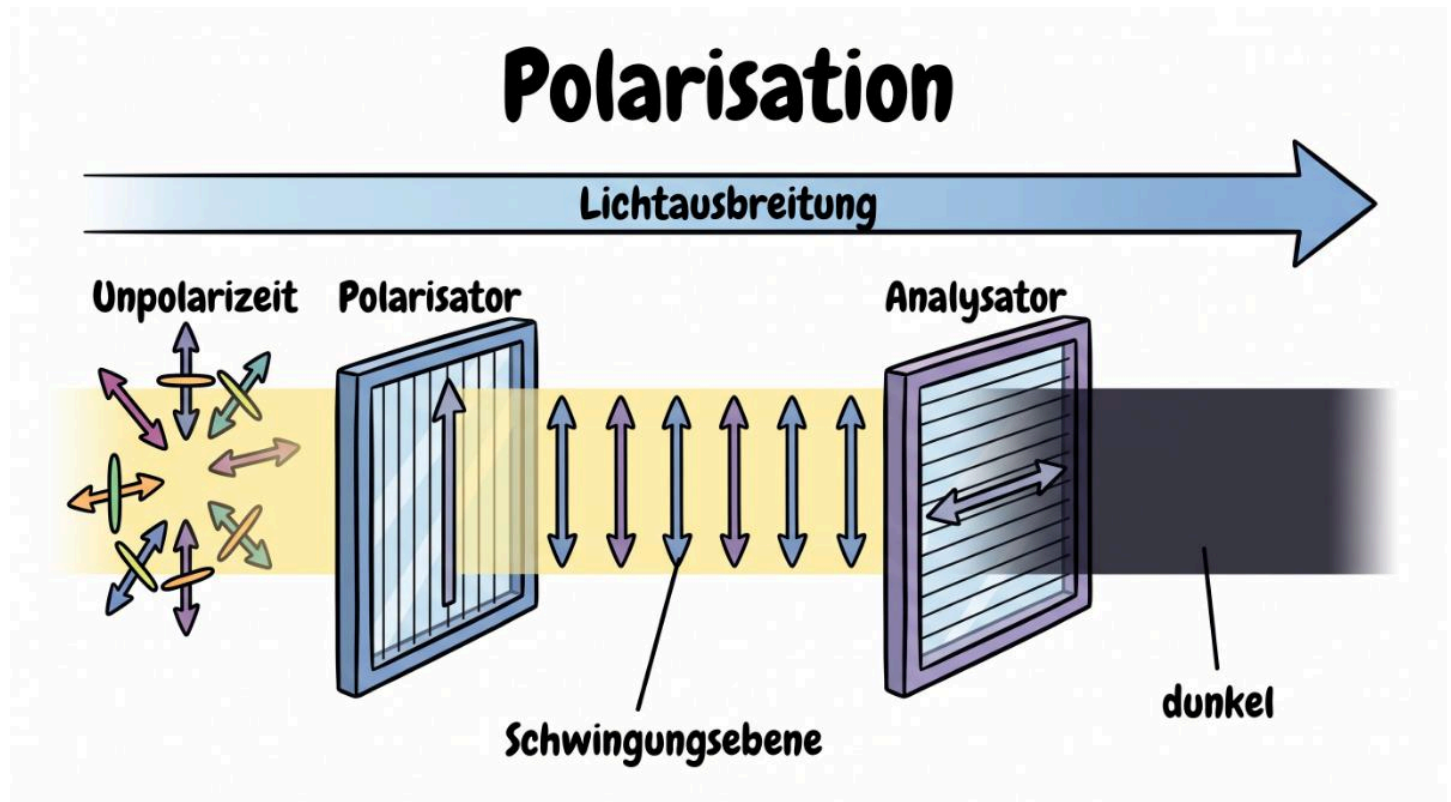
[Modulation einer Trägerwelle fachlich beschreiben](#) 122e83ac-c9cf-50c1-8a73-a1e3db347f21

[Gravitationswellen und elektromagnetische Wellen vergleichen](#) ba16948b-5e07-54af-b77b-776e677c6906

Polarisation und Schwingungsebene

Lernziel-ID 549269d3-1aef-5c55-9640-ee2a8e2ee9a1

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik > Elektromagnetische Wellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann lineare Polarisation von Licht beschreiben, den Begriff der Schwingungsebene einführen und einfache Anwendungen polarisierender Elemente erläutern.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Beugung am Einzelspalt berechnen](#)

f6a3a602-1e45-5018-b0ff-3d49933cf634

S. 6

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Harmonische Wellen über ihre Kenngrößen beschreiben](#) cb0ced6d-b7c1-5b7d-9922-8c394f6030e8

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Spektrum, Polarisation und Glasfaseroptik](#)
7e2017d0-e76e-559c-bace-d5d7809a241f

[Q3-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) a94f9b05-ecb1-5a13-8364-44c1c98be8e4

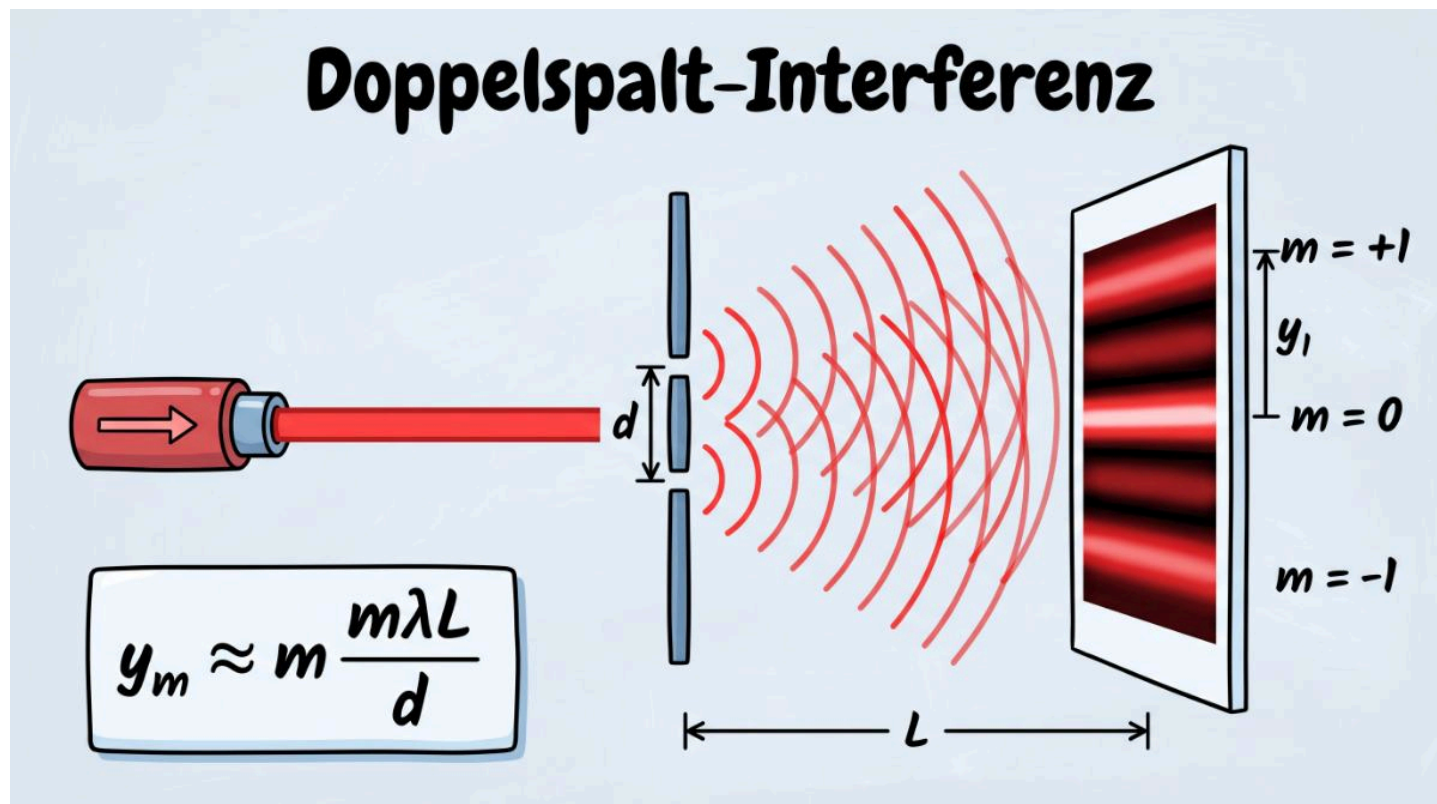
[Dispersion elektromagnetischer Wellen](#)
0693f68f-1bd4-50a9-ba2b-af95b1c949ee

[Polarisation quantitativ mit dem Malus-Gesetz untersuchen](#) 3d3e5917-d367-535d-a6ad-b9d87259e6ce

Interferenz am Doppelspalt

Lernziel-ID 6270e558-d657-5363-a6b2-e49a032a453b

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik > Elektromagnetische Wellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Interferenz von Licht am Doppelspalt beschreiben, die Orte der Maxima mithilfe der Kleinwinkelnäherung berechnen und Wellenlängenbestimmungen qualitativ erklären.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Spektren mit Beugungsgittern deuten](#)

S. 4

[Interferometer verstehen](#)

S. 7

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Interferenz in der Technik \(ANC\)](#) [85157cf0-7f68-5aea-b375-0f9797008cc9](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Interferenz, Beugung und optische Instrumente](#) [36d5b915-1cb8-](#)

[5a05-b64a-5f9497a33d1f](#)

[Q3-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) [a94f9b05-](#)

[ecb1-5a13-8364-44c1c98be8e4](#)

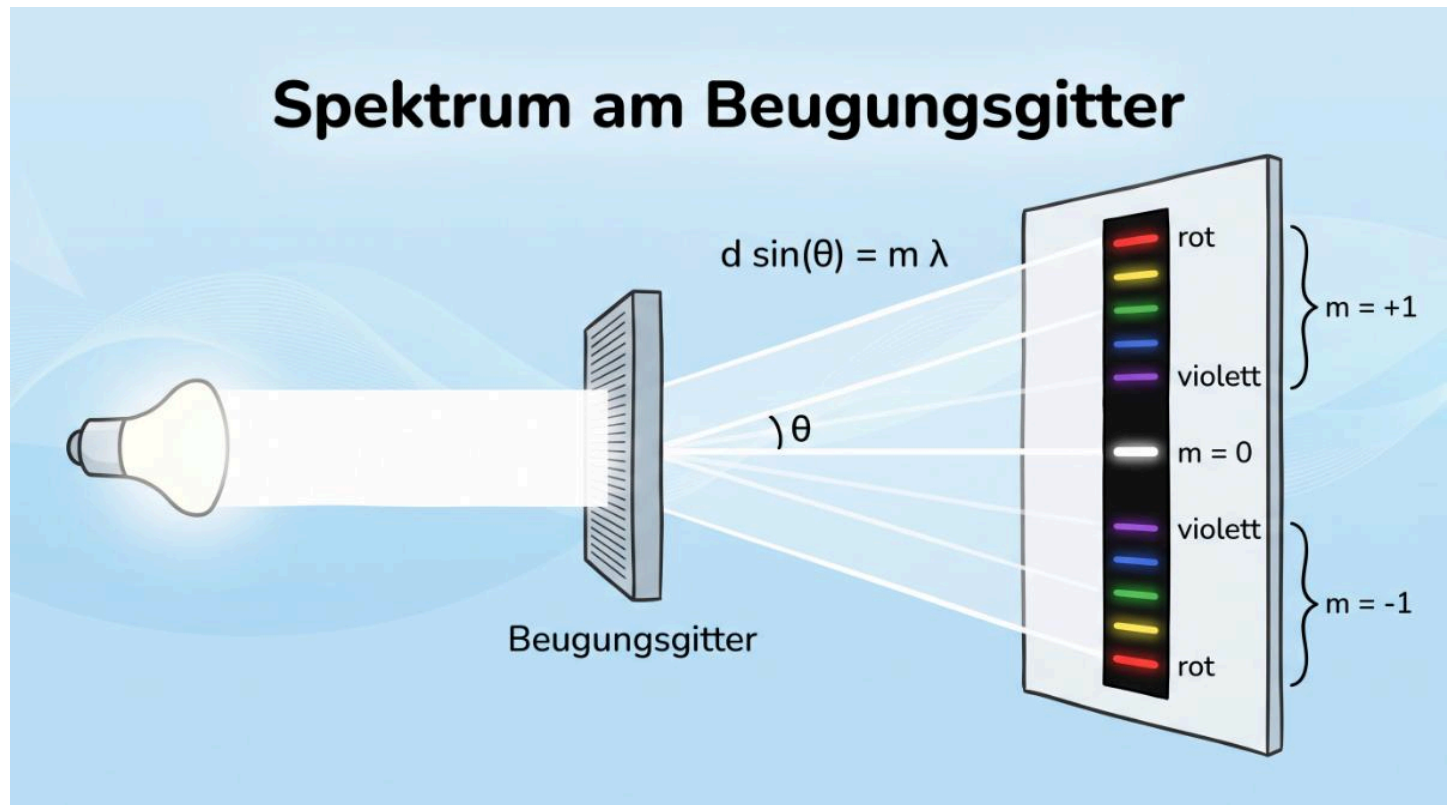
[Komplementarität und Delayed-choice-Experiment](#) [8c97c234-](#)

[a932-5e84-aed5-237b4e2a8336](#)

Spektren mit Beugungsgitter deuten

Lernziel-ID 91683676-01cf-5003-80fa-a04d043b4e61

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik > Elektromagnetische Wellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Spektren polychromatischer Lichtquellen bei Doppelspalt oder Beugungsgitter qualitativ beschreiben und zur Wellenlängenbestimmung nutzen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Interferenz am Doppelspalt

6270e558-d657-5363-a6b2-e49a032a453b

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Interferenz, Beugung und optische Instrumente](#) 36d5b915-1cb8-5a05-b64a-5f9497a33d1f

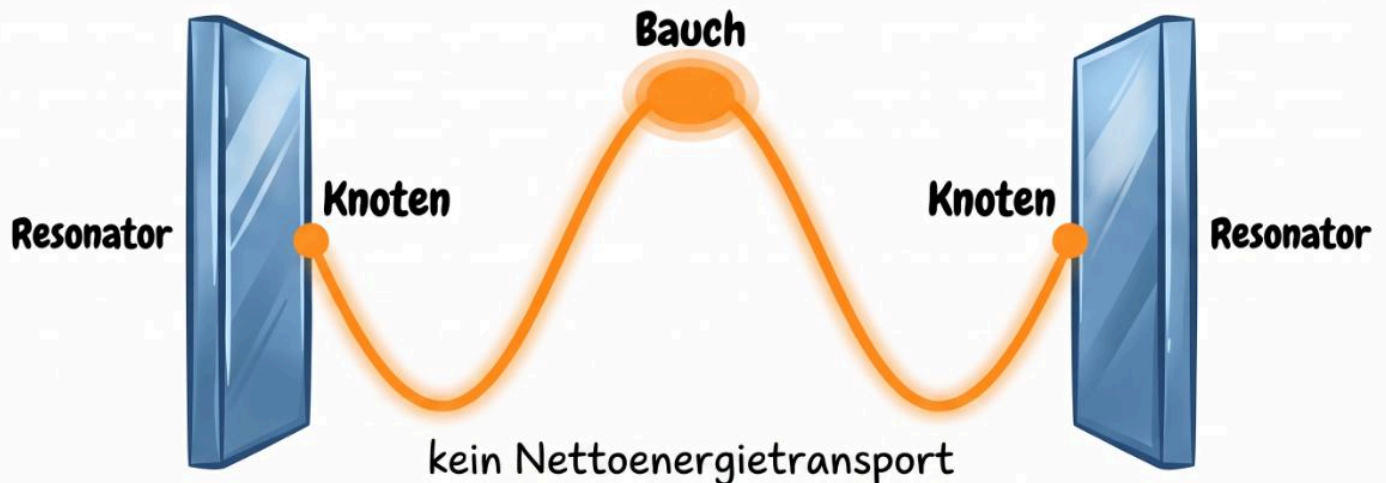
[Q3-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) a94f9b05-ecb1-5a13-8364-44c1c98be8e4

Stehende elektromagnetische Wellen

Lernziel-ID 4c919da9-157a-5a14-a725-f7343975c9ab

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik > Elektromagnetische Wellen

Stehende EM-Welle



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann stehende elektromagnetische Wellen im eindimensionalen Fall qualitativ beschreiben und Beispiele für Resonatoren benennen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Stehende Wellen und Wellenlängenbestimmung_d5772db3-126c-5c37-ab46-2336d92236b9](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

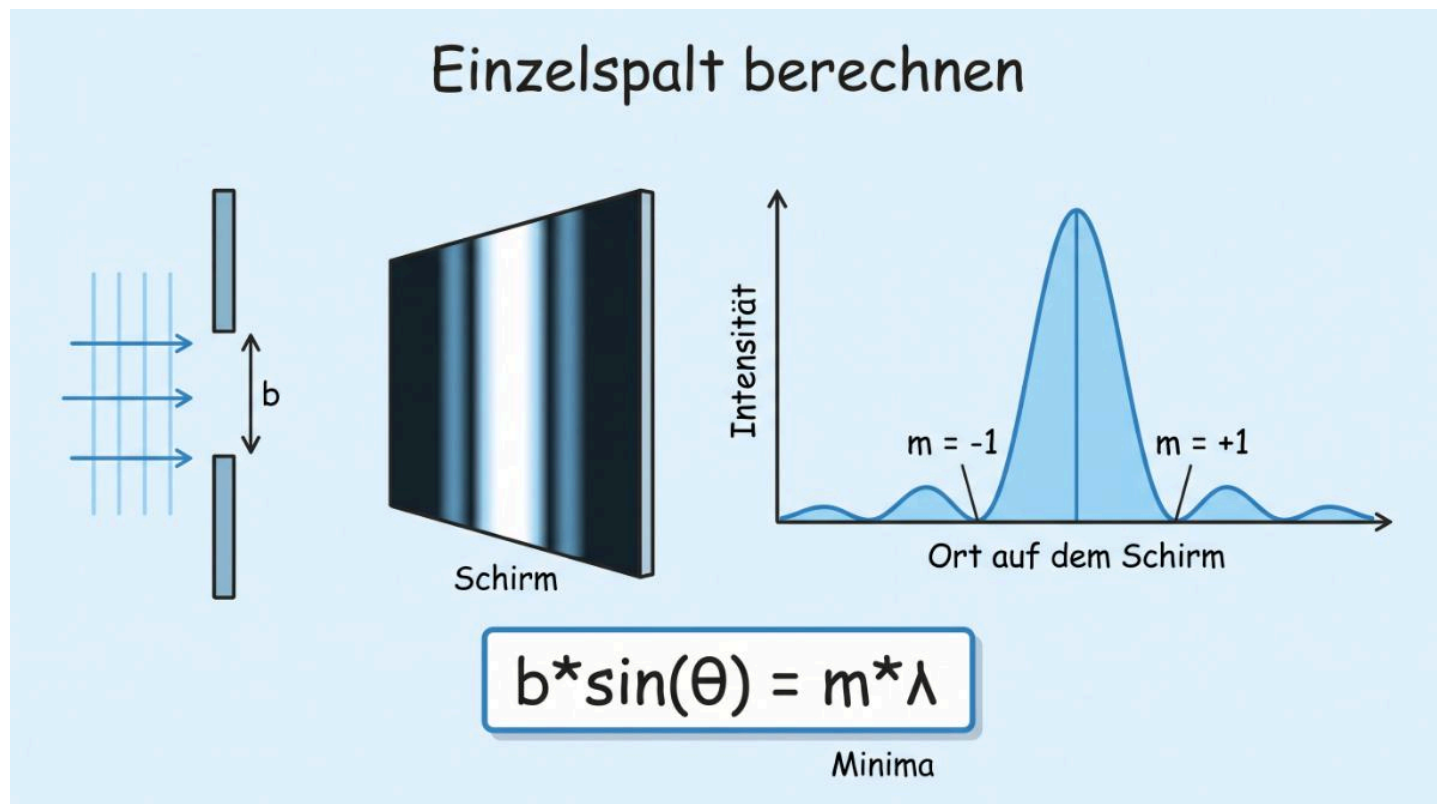
[Interferenz, Beugung und optische Instrumente_36d5b915-1cb8-5a05-b64a-5f9497a33d1f](#)

[Q3-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen_a94f9b05-ecb1-5a13-8364-44c1c98be8e4](#)

Beugung am Einzelspalt berechnen

Lernziel-ID f6a3a602-1e45-5018-b0ff-3d49933cf634

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik > Elektromagnetische Wellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Intensitätsverteilung und Maxima/Minima eines Einzelspalts bestimmen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Polarisation und Schwingungsebene

549269d3-1aef-5c55-9640-ee2a8e2ee9a1

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Interferenz, Beugung und optische Instrumente](#) 36d5b915-1cb8-5a05-b64a-5f9497a33d1f

[Auflösungsvermögen optischer Instrumente](#) 709e688c-eb07-5f83-a506-82c9bfe0d89f

[Vorschlag D \(LK\) - Röntgen-CT in der Werkstoffprüfung](#) 5733c2c5-be2d-5879-89db-4ed4e5f3eff3

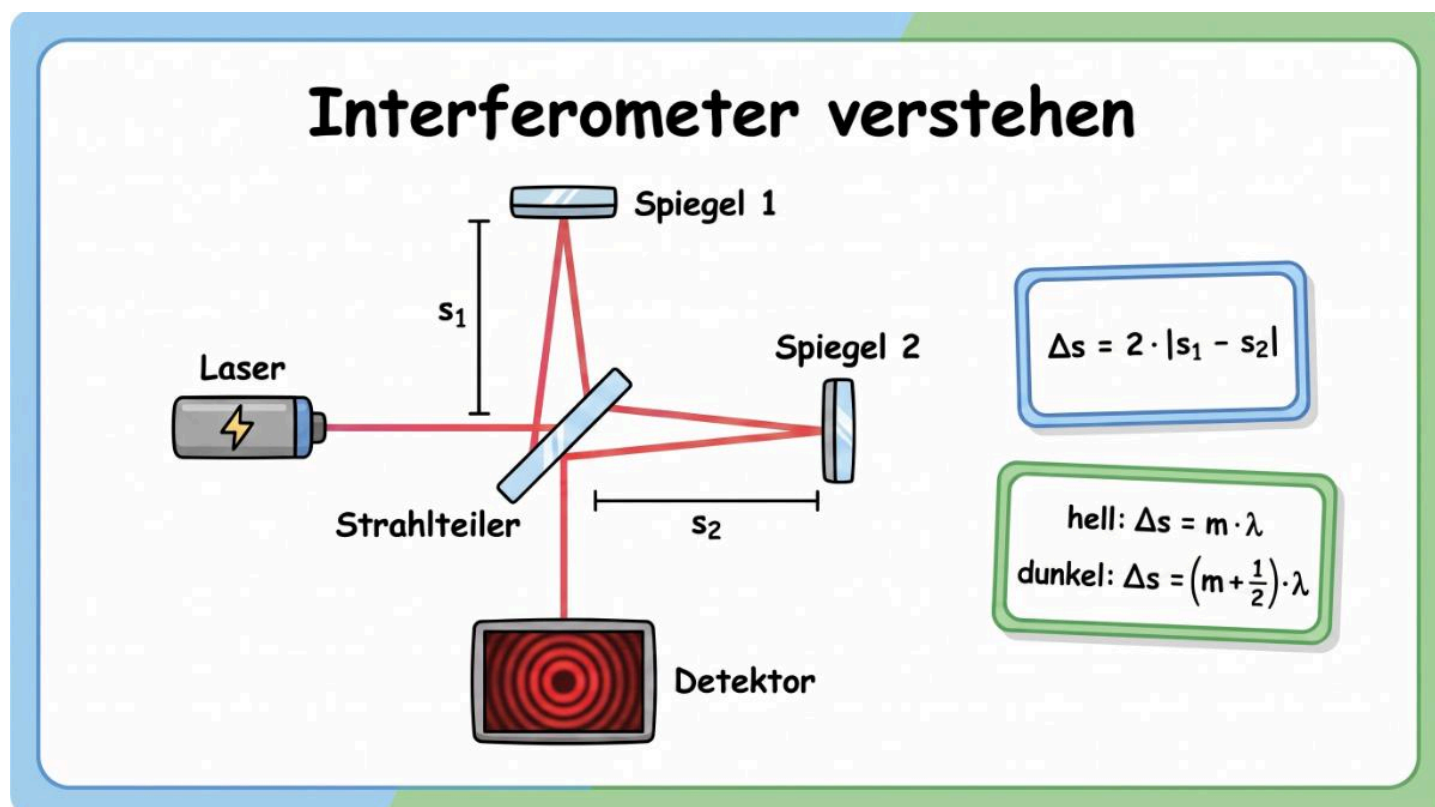
[Vorschlag D \(LK\) - Röntgen-Qualitätssicherung in der Batteriezellprüfung](#) 5c6d2ec8-d692-5ad2-a72a-8a9e5544a6c7

[Q3-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) a94f9b05-ecb1-5a13-8364-44c1c98be8e4

Interferometer verstehen

Lernziel-ID d1e26b52-78a7-5f3b-ac9f-97f3e62d7db1

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik > Elektromagnetische Wellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Funktionsweise eines Interferometers erläutern und Auswertungen durchführen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Interferenz am Doppelspalt

6270e558-d657-5363-a6b2-e49a032a453b

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Interferenz, Beugung und optische Instrumente](#) 36d5b915-1cb8-5a05-b64a-5f9497a33d1f

[Q3-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) a94f9b05-ecb1-5a13-8364-44c1c98be8e4